

Física 2 - TERCER PARCIAL		Número de orden:				
Apellido:	19/06/2015					
Nombres:	1	2	3	4	Nota	
Matrícula:						
Hojas entregadas (con ésta):						

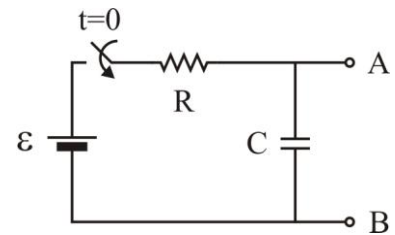
1) El circuito RC-serie que se muestra en la figura adjunta es conectado a una batería “ ε ” a través de una llave en $t = 0$ s. El capacitor “C” se encuentra descargado antes de cerrar la llave.

a) Escriba la/s ecuación/nes necesaria/s para resolver este circuito junto con su solución matemática, aclarando el significado físico de cada una de sus partes. Si no recuerda la solución, trate de deducirla.

b) Calcule el tiempo que transcurre desde que se cierra la llave en $t = 0$ s hasta que la tensión sobre el capacitor “ $V_A - V_B$ ” sea igual a $\varepsilon/2$.

Los valores de cada componente circuital son:

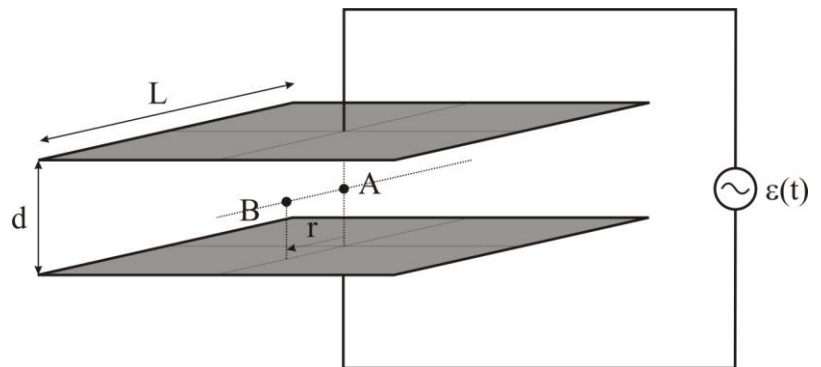
- $\varepsilon = 9V$
- $R = 1200 \Omega$
- $C = 10 \text{ mF}$



2) Dos placas conductoras cuadradas de largo “L” se separan una distancia “d” formando un capacitor de placas paralelas que puede suponerse ideal (es decir $L \gg d$). El espacio entre placas está vacío y todo lo que interesa ocurre lejos de los borde. Si este capacitor se conecta a una fem alterna de valor:

$$\varepsilon(t) = E \cdot \sin(\omega t)$$

con “E” siendo la amplitud máxima de la señal:



a) Calcule la corriente “ $i(t)$ ” que es entregada por esta fuente al capacitor.

b) Deduzca y calcule en módulo, dirección y sentido, el valor del campo *Densidad de Flujo Magnético* inducido en los puntos “A” y “B”.

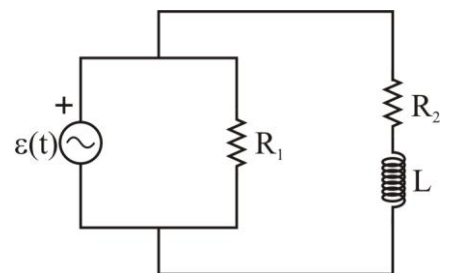
Nota al inciso b): el punto “A” se encuentra en el centro geométrico del capacitor, en tanto que el punto “B” se ubica a una distancia “r” del centro, pero lejos de los bordes del capacitor (o sea: $r \ll L/2$).

3) a) Utilice el método de los fasores para resolver el circuito de corriente alterna de la derecha.

b) Grafique el correspondiente diagrama de fasores que represente al circuito y en el que figuren todas las corrientes y las tensiones sobre cada impedancia y la del generador.

c) Calcule el desfase entre la tensión del generador $\varepsilon(t)$ y la corriente que éste que le entrega al circuito.

d) Calcule la potencia disipada en R_2 .



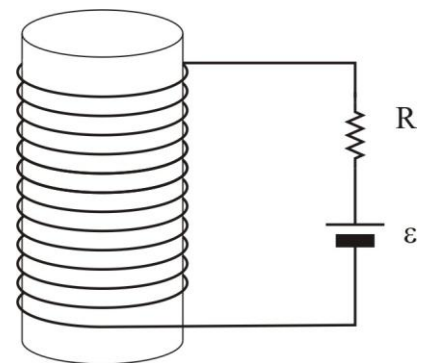
Los valores de cada componente circuital son:

- $\varepsilon(t) = 24 \cdot \cos(100 \cdot t)$
- $R_1 = R_2 = 12 \Omega$
- $L = 0,12 \text{ Hy}$

4) Cuestiones teóricas para responder brevemente (y en la misma hoja).

a) Escriba las cuatro ecuaciones de *Maxwell* con toda rigurosidad matemática aplicadas al vacío (para ello debe asumir que no hay *cargas libres* ni *corrientes verdaderas*). Para ésta situación, explique el significado físico de la *Ley de Ampère* corregida por *Maxwell*.

b) Sea el solenoide real de la figura, bobinado sobre un cilindro de material ferromagnético de permeabilidad $\mu=1000\mu_0$. Asumiendo que el material del núcleo puede considerarse h.e.i., escriba las expresiones de los vectores **Magnetización**, **Campo Magnético** y **Densidad de Flujo Magnético** y haga un esquema sobre la figura indicando las líneas de fuerza principales de los tres vectores (dentro del solenoide real).



c) Si un circuito *RLC-serie* resuena a una frecuencia $\omega = 1500$ rad/s, para frecuencias mayores se comportará como más capacitivo, mas resistivo o más inductivo? ¿Porque?

d) Escriba la expresión de la potencia media disipada en la impedancia $\tilde{Z}$ de la figura, teniendo en cuenta que: $\tilde{Z} = |Z|e^{j\phi}$ y que $\tilde{I} = I_{\text{máx}}|e^{j\omega t}$

